

Stage d'été 2026

Cahier de charge

Sujet :	Modèle décisionnel d'optimisation de l'irrigation sous changement climatique basé sur les données agro-climatiques et l'intelligence artificielle
Stagiaire :	Aymane GALIBOU
ID de stage :	YC_DS20267059
Domaine :	Data Science & Climate-Smart Agriculture

1. Benchmarking et étude d'état de l'art

Le travail débute par une étude de l'état de l'art sur l'irrigation intelligente, l'agriculture de précision, les modèles DSSAT, les données climatiques NASA et les pipelines MLOps appliqués à l'agriculture. Le benchmark doit comparer les approches basées seuils, les modèles agronomiques, les modèles de séries temporelles et les modèles ML comme LSTM, Random Forest ou XGBoost.

2. Compréhension professionnelle du sujet

Le projet vise à recommander des décisions d'irrigation adaptées aux conditions climatiques et aux besoins des cultures. Le stagiaire doit simuler ou exploiter des données agro-climatiques, intégrer les variables pertinentes et produire une application décisionnelle permettant de visualiser les prévisions, le besoin hydrique et la recommandation d'irrigation.

3. Objectifs opérationnels

Le stagiaire devra transformer la proposition initiale en un prototype structuré, démontrable et documenté. Les objectifs principaux sont :

- Identifier les variables : température, précipitations, humidité, évapotranspiration, type de culture, sol et période agricole.
- Étudier DSSAT ou un simulateur équivalent pour comprendre la relation climat-culture-irrigation.
- Construire un dataset exploitable à partir de données ouvertes ou simulées.
- Développer un modèle de prédiction du besoin en eau ou du niveau de stress hydrique.
- Déployer une interface qui affiche prévisions, recommandations et indicateurs agricoles.

4. Travail demandé et périmètre fonctionnel

Le cahier de charge retient un périmètre orienté prototype professionnel. Le stagiaire devra réaliser les actions suivantes :

- Identifier les variables : température, précipitations, humidité, évapotranspiration, type de culture, sol et période agricole.
- Étudier DSSAT ou un simulateur équivalent pour comprendre la relation climat-culture-irrigation.
- Construire un dataset exploitable à partir de données ouvertes ou simulées.
- Développer un modèle de prédiction du besoin en eau ou du niveau de stress hydrique.

5. Architecture cible et choix techniques

Données climatiques ouvertes/données capteurs -> traitement batch ou streaming -> features agro-climatiques -> modèle IA -> service de recommandation -> dashboard web agricole.

Technologies recommandées : Python, Pandas, Scikit-learn, LSTM/XGBoost, DSSAT ou simulation, Apache Airflow/Kafka si nécessaire, FastAPI/Streamlit.

6. Critères de validation

- Benchmark clair des solutions d'irrigation intelligente.
- Dataset documenté avec dictionnaire des variables.
- Modèle évalué et comparé à une stratégie simple de référence.
- Interface permettant de tester plusieurs scénarios climatiques et agricoles.

7. Données, tests et scénarios de démonstration

Le stagiaire doit identifier les données nécessaires au projet, préciser leur origine et documenter les transformations appliquées. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles, un jeu de données public ou simulé doit être utilisé avec justification.

- Les tests doivent couvrir au minimum un scénario nominal, un scénario limite et un scénario d'erreur ou d'anomalie. Chaque scénario doit être accompagné des entrées, résultats attendus et captures de validation.
- La démonstration finale doit être pensée comme un parcours utilisateur simple : démarrage du projet, exécution d'un cas de test, affichage du résultat et interprétation.

8. Exigences qualité et bonnes pratiques

Utiliser une structure de dépôt claire : README, code source, données d'exemple, fichiers de configuration et guide d'installation.

- Séparer les modules principaux : collecte/prétraitement, modèle ou logique métier, backend éventuel, interface et tests.
- Prévoir une gestion minimale des erreurs, des logs applicatifs et des paramètres de configuration.
- Documenter les limites techniques, les hypothèses et les pistes d'amélioration sans exagérer les capacités du prototype.

9. Livrables attendus

Projet déployé et accessible pour démonstration, avec code source organisé et instructions d'installation.

- Une démonstration fonctionnelle présentant le scénario principal, les résultats et les limites.
- Documentation technique minimale : architecture, données, installation, tests et choix réalisés.
- Pour le document final, le stagiaire peut choisir entre : rapport technique, rapport de stage détaillé ou article scientifique.

Remarque : la planification détaillée, les priorités et les choix finaux de mise en œuvre seront proposés par le stagiaire dans son propre planning, sans durée imposée dans ce cahier de charge.